桂林理工大学

GUILIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

《高级信息论》

结课论文

授课教师：刘亚荣

论文题目：马尔可夫模型原理及其在农林业数据分析中的应用研究

学生姓名：伍祺峻

学　　号：2120251293

所在学院：计算机科学与工程学院

年　　级：2025 级

马尔可夫模型原理及其在农林业数据分析中的应用研究

伍祺峻

（桂林理工大学 计算机科学与工程学院，广西桂林）

摘要： 在智慧农业与生态林业的大数据背景下，复杂时空数据中演变规律的挖掘已成为学界关注的焦点。本文基于马尔可夫信源理论框架，系统梳理了马尔可夫链与 CA-Markov 模型在农林业时空数据分析中的理论基础与应用进展。首先阐述了马尔可夫过程的数学原理，重点分析了其”无后效性”特征在简化复杂系统建模中的作用；其次详细推导了转移概率矩阵的构建方法及平稳分布的计算过程；随后介绍了 CA-Markov 耦合模型如何通过元胞自动机引入空间邻域效应，实现对地理现象的时空联合预测。通过整合 2023-2025 年的代表性研究，本文归纳出三个典型应用方向：离散时间马尔可夫链在作物产量风险预测中展现出良好的动态建模能力；CA-Markov 模型在成都市碳效应模拟研究中成功揭示了建设用地扩张与生态碳汇间的耦合关系；该模型在大凌河流域与荔波县景观演变预测中也得到验证。现有文献报道显示，CA-Markov 模型在多情景模拟中普遍表现出较高的精度水平（Kappa 系数 > 0.88），能够有效刻画耕地流失与植被恢复的动态过程，为区域生态规划与农业决策提供了重要的理论参考。

关键词： 马尔可夫链；CA-Markov 模型；时空数据挖掘；农林业；情景模拟

目 录

1 引言 1
2 马尔可夫模型原理 1
2.1 马尔可夫链的数学定义 1
2.2 转移概率矩阵的构建 2
2.3 平稳分布与长期行为 2
2.4 Chapman-Kolmogorov 方程 3
2.5 CA-Markov 耦合模型 3
3 应用案例分析 4
3.1 城市化背景下的碳效应模拟（成都市案例） 4
3.2 流域与乡村景观格局演变（大凌河与荔波县） 5
4 模型评价与局限性分析 6
4.1 模型优势 6
4.2 模型局限性 6
5 改进方向与未来展望 7
5.1 理论改进方向 7
5.2 跨学科融合展望 8
6 结语 8
参考文献 9

一、引言

随着计算机视觉（CV）与遥感技术（RS）在传统行业的深度渗透，农林业数据呈现出海量、高维、时空耦合的特征。无论是农作物的产量波动，还是森林植被的演替，本质上都可以视为一类随机发生的过程。马尔可夫过程（Markov Process）作为处理此类随机序列的核心数学工具，其”无后效性”假设（即未来状态仅与当前状态有关）极大地简化了复杂系统的建模难度。

从信息论的视角来看，马尔可夫过程代表了一种特殊的信息源模型。在香农的信息论框架中，信源的熵率决定了系统的不确定性程度。马尔可夫信源通过有限的状态记忆实现了信息的高效编码，这种”记忆截断”特性在实际应用中具有重要的计算优势。对于农林业系统而言，土地利用类型的转换、作物产量的年际波动等现象，都展现出明显的状态依赖特征，这为马尔可夫模型的应用提供了理论基础。

本文将系统梳理马尔可夫模型的基本原理，深入探讨其数学推导过程，并结合最新的国内外研究案例，重点分析其在农业产量预测与林业土地利用时空演变两大场景中的实际应用效果。

二、马尔可夫模型原理

（一）马尔可夫链的数学定义

马尔可夫链是描述离散状态空间中状态转移的随机过程，其核心在于信息的受控流动：系统未来的演变受当前状态的”记忆”支配，而非无限历史。这类似于信息论中马尔可夫信源的特性，其中”记忆长度”（即链的阶数）决定了信息的依赖范围——一阶马尔可夫链仅依赖于前一时刻，形成一种高效的”有限记忆”结构。

设离散状态空间为 $\mathcal{S} = \{s_1, s_2, \ldots, s_n\}$，对于农林业系统，设 $S_t \in \mathcal{S}$ 为 t 时刻的系统状态（如”丰产/平产/歉产”或”林地/耕地/建设用地”），则一阶齐次马尔可夫链满足：

$$P(S_{t+1} = j | S_t = i, S_{t-1} = i_{t-1}, \ldots, S_0 = i_0) = P(S_{t+1} = j | S_t = i) \tag{1}$$

这一性质被称为马尔可夫性或无后效性。若进一步假设转移概率与时间 t 无关，则称为齐次马尔可夫链，此时转移概率可表示为：

$$P_{ij} = P(S_{t+1} = j | S_t = i), \quad \forall t \tag{2}$$

所有转移概率构成转移概率矩阵 $\mathbf{P} = [P_{ij}]_{n\times n}$，该矩阵满足：

$$\sum_{j=1}^{n} P_{ij} = 1, \quad P_{ij} \geq 0, \quad \forall i, j \tag{3}$$

（二）转移概率矩阵的构建

在农林业应用中，转移概率矩阵的估计通常基于历史观测数据。设观测到从状态 i 转移到状态 j 的次数为 n_{ij}，则转移概率的最大似然估计为：

$$\hat{P}_{ij} = \frac{n_{ij}}{\sum_{k=1}^{n} n_{ik}} \tag{4}$$

对于土地利用变化研究，通常使用两期遥感影像进行叠加分析，得到土地利用转移矩阵。例如，若 2010 年有 1000 个林地像元，其中 800 个在 2020 年仍为林地，150 个转为耕地，50 个转为建设用地，则该行的转移概率为：

$$P_{\text{林地}\to\text{林地}} = 0.80, \quad P_{\text{林地}\to\text{耕地}} = 0.15, \quad P_{\text{林地}\to\text{建设用地}} = 0.05 \tag{5}$$

（三）平稳分布与长期行为

马尔可夫链的一个重要性质是其长期行为可通过平稳分布来刻画。若存在概率分布 $\boldsymbol{\pi} = (\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_n)$ 满足：

$$\boldsymbol{\pi}\mathbf{P} = \boldsymbol{\pi}, \quad \sum_{i=1}^{n} \pi_i = 1 \tag{6}$$

则称 $\boldsymbol{\pi}$ 为平稳分布。在不可约且非周期的马尔可夫链中，平稳分布存在且唯一，且有：

$$\lim_{t\to\infty} P(S_t = j) = \pi_j \tag{7}$$

这意味着无论初始状态如何，系统最终都会收敛到平稳分布。从信息论角度，平稳分布下的熵率为：

$$H = -\sum_{i=1}^{n} \pi_i \sum_{j=1}^{n} P_{ij} \log_2 P_{ij} \tag{8}$$

该熵率度量了马尔可夫信源的平均不确定性，在农林业系统中可用于评估土地利用演变的稳定性。

（四）Chapman-Kolmogorov 方程

对于多步转移概率，Chapman-Kolmogorov 方程给出了其递推关系：

$$P_{ij}^{(m+n)} = \sum_{k=1}^{N} P_{ik}^{(m)} P_{kj}^{(n)} \tag{9}$$

其中 $P_{ij}^{(n)}$ 表示从状态 i 经过 n 步转移到状态 j 的概率。在矩阵形式下，n 步转移概率矩阵可表示为：

$$\mathbf{P}^{(n)} = \mathbf{P}^n \tag{10}$$

这一性质在土地利用预测中具有重要应用价值，可以通过一步转移矩阵直接计算多年后的土地利用结构。

（五）CA-Markov 耦合模型

在处理遥感影像数据时，单纯的马尔可夫链缺乏空间维度的邻域信息。元胞自动机（Cellular Automata, CA）作为一种空间离散、时间离散的动力学模型，能够有效模拟地理现象的空间扩散过程。CA-Markov 模型将两者优势结合[2,4]：

- **Markov** 链：负责预测各类土地（如林地、耕地）在数量上的转移规模，通过转移概率矩阵确定未来时刻各地类的总面积；
- **CA** 模型：负责模拟空间上的分布规则，利用邻域滤波器（通常为 5×5 或 7×7）和适宜性图集，确定具体哪些像元发生地类转换。

其预测公式通常表示为：

$$S_{t+1}(x, y) = f(S_t(x, y), \mathbf{P}, N(x, y), \mathbf{A}(x, y)) \tag{11}$$

其中：

- $S_t(x, y)$ 表示位置 (x, y) 在 t 时刻的状态；
- $\mathbf{P}$ 为马尔可夫转移概率矩阵；
- $N(x, y)$ 为邻域影响因子，通过邻域滤波器计算；

- $\mathbf{A}(x,y)$ 为适宜性图集，反映各地类在该位置的发展潜力。

邻域效应的计算公式为：

$$N_j(x,y) = \frac{\sum_{(x',y')\in\Omega(x,y)} \delta(S_t(x',y'),j)}{|\Omega(x,y)|} \tag{12}$$

其中 $\Omega(x,y)$ 表示 (x,y) 的邻域，δ 为指示函数。适宜性图集通常通过多准则评价（MCE）方法构建，综合考虑地形、坡度、距离等因素：

$$A_j(x,y) = \sum_{k=1}^{m} w_k \cdot F_k(x,y) \tag{13}$$

其中 w_k 为第 k 个因子的权重，$F_k(x,y)$ 为标准化后的因子值。该模型已成为当前农林业时空数据挖掘的主流方法。

三、应用案例分析

为了验证马尔可夫模型的实际效能，本文选取了 2023-2025 年发表的四篇代表性文献，涵盖了城市生态模拟及流域景观规划等多个维度。

（一）城市化背景下的碳效应模拟（成都市案例）

针对快速城市化对农业与林业用地的侵占问题，刘雅雅等人（2024）利用 CA-Markov 模型对成都市 2030 年的土地利用及碳效应进行了多情景模拟[2]。该研究是 CA-Markov 模型在城市生态规划中的典型应用。

数据与方法：研究使用 2010 年、2015 年、2020 年三期 Landsat 遥感影像，经过几何校正、大气校正和监督分类，得到土地利用分类图。将土地利用类型划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地 6 类。基于 2010-2015 年和 2015-2020 年的转移矩阵，验证了模型的预测精度，Kappa 系数分别达到 0.89 和 0.91。

情景设定：研究设定了三种情景：

1. 自然发展情景：延续历史转移规律，不施加额外约束；
2. 城市发展情景：增强建设用地扩张权重，模拟快速城市化过程；
3. 生态保护情景：限制林地和耕地的转出，强化生态红线管控。

实验结果：模拟显示，在城市发展情景下，建设用地将剧增 5.66×10^4 hm^2，导致的碳源排放量高达 6.97×10^6 t，是自然发展情景的 1.62 倍。这主要是因为建设用地的扩张主要

来源于耕地和林地的转换，而这两类地类具有较强的碳汇能力。相反，在生态保护情景下，通过限制林地转出，碳汇量保持在较高水平，建设用地扩张速度明显放缓。

碳效应计算：研究采用碳排放系数法，根据不同地类的碳密度估算总碳储量。林地的碳密度最高（约 150 t/hm²），其次是耕地（约 50 t/hm²），建设用地则为碳源。通过对比三种情景的净碳排放量，量化了不同发展模式的环境代价。

政策启示：该案例证明了 CA-Markov 模型在辅助低碳城市规划中的决策价值。研究建议在成都市的未来发展中，应严格控制建设用地的无序扩张，优先在低生态价值区域进行开发，同时加强城市绿地系统建设，以平衡经济发展与生态保护的关系。

（二）流域与乡村景观格局演变（大凌河与荔波县）

在林业与生态修复领域，江山等人（2023）对大凌河流域过去 20 年的生态演变进行了复盘与预测[4]。大凌河流域位于辽宁西部，是典型的农牧交错区，生态环境脆弱。

数据分析：研究采用 2000 年、2010 年、2020 年三期 Landsat TM/OLI 影像，分析了土地利用变化特征。研究发现，2000-2020 年间，大凌河流域的耕地面积持续减少，前后两个 10 年分别减少了 132.85 km^2 和 1360.13 km^2。耕地主要转化为草地（约占转出面积的 55%）和林地（约占 35%），反映了”退耕还林还草”政策的显著成效。

模型验证与预测：利用 CA-Markov 模型预测 2030 年格局，模拟精度 Kappa 系数高达 0.8835，表明模型对该区域土地利用演变规律的捕捉能力较强。预测显示未来耕地将进一步减少 1699.92 km^2，其中约 60% 将转化为生态用地（草地和林地）。同时，建设用地将增加约 156.23 km^2，主要集中在朝阳市和锦州市的城镇周边。

荔波县喀斯特景观案例：此外，Liping Yu 和 Jingting Men 针对喀斯特地貌的贵州荔波县进行了乡村景观预测[3]。喀斯特地区由于其特殊的地质构造，土地利用变化受地形约束显著，CA-Markov 模型在此类地区的适用性得到验证。

荔波县模拟细节：研究基于 2010 年、2015 年、2020 年三期高分辨率遥感影像，在构建 CA-Markov 模型时，特别考虑了喀斯特地貌的地形因子。适宜性评价中，坡度、高程、距离道路距离等因子被赋予较高权重。模型验证的 Kappa 系数达到 0.95，显著高于平原地区的一般水平（通常为 0.85-0.90），这可能是因为喀斯特地区的地形约束使得土地利用变化更具规律性。

预测结果：预测 2030 年该县的土地利用结构将以耕地（45.66%）和林地（40.25%）为主，建设用地占比控制在 7.89%。值得注意的是，尽管乡村振兴战略推动了基础设施建设，但由于地形限制和生态保护政策，建设用地的扩张速度相对温和，年均增长率仅为 1.2%，远

低于东部平原地区。

四、模型评价与局限性分析

（一）模型优势

通过对上述案例的系统分析，可以总结出马尔可夫模型在农林业数据分析中的几个显著优势：

（一）理论基础扎实

马尔可夫模型源于随机过程理论，其数学框架严谨，具有坚实的理论基础。”无后效性”假设在简化计算复杂度的同时，也符合许多自然系统的演化规律。从信息论角度，马尔可夫信源的熵率计算为系统不确定性的量化提供了工具。

（二）数据需求相对较低

与深度学习等数据驱动方法相比，马尔可夫模型对训练数据的需求量较小。通常只需要两期或三期遥感影像即可构建转移概率矩阵，这在数据获取困难的农林业领域具有重要实用价值。

（三）可解释性强

转移概率矩阵清晰地展示了各状态之间的转换关系，决策者可以直观理解模型的预测逻辑。这种”白盒”特性在政策制定中尤为重要，有助于增强决策的透明度和可信度。

（四）情景模拟能力

CA-Markov 模型通过调整适宜性权重或转移规则，可以方便地进行多情景模拟。如成都市案例中的三种发展情景，能够为决策者提供不同政策路径下的预期结果，支持”what-if”分析。

（五）时空耦合能力

CA-Markov 模型成功地将时间序列建模（马尔可夫链）与空间动力学模拟（元胞自动机）相结合，克服了传统马尔可夫链缺乏空间维度的缺陷，能够同时回答”多少”和”在哪里”的问题。

（二）模型局限性

尽管马尔可夫模型在农林业领域取得了广泛应用，但其固有的理论假设和方法特征也带来了一些局限性：

（一）齐次性假设的限制

标准马尔可夫链假设转移概率不随时间变化，但现实中的土地利用变化往往受到政策、经济、技术等外部因素的影响，这些因素在不同时期可能有显著差异。例如，”退耕还林”政策实施前后，耕地向林地的转移概率可能发生突变。

（二）无后效性的简化

”无后效性”假设认为系统的未来状态仅依赖于当前状态，这在某些情况下可能过于简化。例如，一块土地如果经历了”林地 → 耕地 → 建设用地”的转换序列，其未来转换为生态用地的可能性可能低于从未开发过的原生林地，但标准马尔可夫链无法捕捉这种”历史路径”效应。

（三）驱动因子考虑不足

虽然 CA-Markov 模型通过适宜性评价引入了部分驱动因子，但其对因子的处理方式相对静态。实际上，气候变化、政策调整、经济波动等外部驱动力是动态变化的，模型难以灵活响应这些变化。

（四）长期预测的不确定性

基于 Chapman-Kolmogorov 方程，多步转移概率可以通过矩阵幂次计算，但预测时间跨度越长，累积误差越大。现有研究多集中在 10 年尺度的预测，对于 20 年或更长期的预测，模型的可靠性存疑。

五、改进方向与未来展望

（一）理论改进方向

针对上述局限性，学术界已经提出了一些改进方案：

（一）非齐次马尔可夫模型

通过引入时变转移概率矩阵 $\mathbf{P}(t)$，使模型能够适应外部驱动因子的变化。转移概率可以表示为环境变量的函数：

$$P_{ij}(t) = f(\mathbf{X}(t)) \tag{14}$$

其中 $\mathbf{X}(t)$ 为 t 时刻的环境变量向量，如温度、降水、GDP 等。这种方法已在一些气候变化响应研究中得到应用。

（二）高阶马尔可夫链

二阶或更高阶的马尔可夫链可以捕捉更长的”记忆”效应：

$$P(S_{t+1} = j | S_t = i, S_{t-1} = k) = P_{ijk} \tag{15}$$

虽然增加了模型复杂度和参数数量，但在某些具有强路径依赖特征的系统中可能提高预测精度。

（三）与机器学习的集成

近年来,研究者尝试将马尔可夫模型与深度学习相结合。例如,使用卷积神经网络（CNN）学习复杂的空间邻域规则，替代传统 CA 模型中的固定邻域滤波器；或使用循环神经网络（RNN）学习时间依赖关系，替代固定的转移概率矩阵。这种混合模型能够在保持可解释性的同时，提升预测性能。

（二）跨学科融合展望

马尔可夫模型的未来发展还将受益于跨学科的理论融合：

（一）与生态学理论的结合

将生态演替理论、景观生态学原理融入模型设计，例如考虑物种扩散、生态位竞争等生物学过程，使模型不仅能预测土地利用变化，还能评估生态系统服务功能的演变。

（二）与经济学模型的耦合

通过与土地经济学、农业经济学模型耦合，可以更准确地模拟市场机制对土地利用决策的影响，预测粮食安全、农产品价格波动等经济问题。

（三）与社会学的交叉

农户行为、社会网络、文化传统等社会因素在土地利用变化中扮演重要角色。将社会学调查数据与马尔可夫模型结合，可以构建更符合人类决策逻辑的” 社会-生态系统” 模型。

六、结语

在梳理这些参考文献时，可以很明显地感觉到，马尔可夫模型已经成了农林业数据分析中一个绕不开的基础工具。从 Emmons 关于产量风险的研究，到刘雅雅、江山他们对时空景观的模拟，这项技术展现出的灵活性让人眼前一亮。特别是 CA-Markov 这种耦合模型，它不仅停留在算清楚耕地少了多少这种” 量” 的层面，而且能直观展现林地在空间上怎么” 形” 成的演变路径。

在如今，随着深度学习、贝叶斯方法、云计算等新技术的发展，马尔可夫模型正在进入一个” 再生” 阶段。传统的数学框架与现代的计算能力相结合，有望产生更强大、更灵活的

预测工具。我相信，随着深度学习和马尔可夫模型越来越紧密地结合，一个真正有活力的数字孪生系统很可能在传统行业里落地，这一定将会是推动行业数字化转型的深层动力。

参考文献：

1. Emmons E, et al. Discrete-Time Markov Chain Method for Predicting Probability of Crop Yield Variability[J]. Agronomy, 2024, 14(3): 566.

2. 刘雅雅, 李欣欣, 余向克, 等. 基于 CA-Markov 模型的成都市土地利用变化情景模拟及碳效应分析 [J]. 国土资源科技管理, 2024, 41(2): 38-49.

3. Yu L, Meng J. Rural Landscape Spatial Change Prediction and Environmental Optimization Based on CA-Markov Model[J]. Polish Journal of Environmental Studies, 2025: 1-16.

4. 江山, 石旭飞, 郭常来, 等. 基于 CA-Markov 模型的大凌河流域土地利用变化与模拟预测研究 [J]. 地质与资源, 2023, 32(5): 624-632.